

Вариант 7. Обработка лабораторных проб

- Для всех сущностей реализовать пять операций (чтение, создание, обновление, удаление): GET /api/{resources}, GET /api/{resources}/{id}, POST /api/{resources}, PATCH /api/{resources}/{id}, DELETE /api/{resources}/{id};
- Для операций использовать следующие шаблоны ответов:
 - чтение — 200 и JSON ресурса/массива ресурсов;
 - создание — 201 и JSON созданного ресурса с id;
 - обновление — 200 и JSON ресурса;
 - удаление — 204. Удаление связанных объектов не должно оставлять недействительных ссылок;
- Текущее время задаётся сервером, принимать текущее время из запросов не следует.
- Архитектурно необходимо разделять логику операций: обработка запросов и форматирование (маппинг) - в контроллерах, основная логика обработки данных и расчёты - в сервисах, получения данных из хранилищ (коллекций или БД) - в репозиториях.

Бизнес-сущности:

- **Проба** (/api/samples) — материал, заказчик (User), дата получения, статус.
- **Методика анализа** (/api/analysis-methods) — название, допустимый материал, диапазон значений, максимальный разброс.
- **Исследование** (/api/analyses) — проба, методика, статус выполнения, итоговое среднее значение.
- **Результат измерения** (/api/measurements) — исследование, значение, время, признак подтверждения.
- **Пользователь** (/api/users) — пользователь вашей системы.